UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ
Campus de Quixadá
Prof. Thiago Werlley
QXD0240- Robótica

Prática
2025.2

PRÁTICA 5 – Controlando um Robô pelo MatLab (autônomo) no ROS com Gazebo

Objetivo

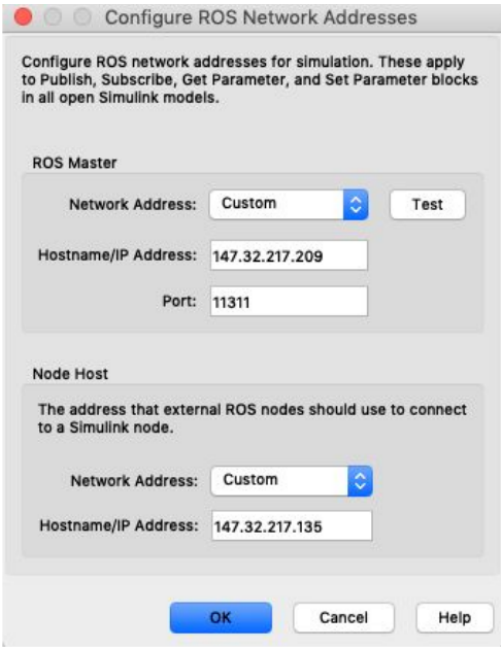
Aprender a controlar o movimento de um robô diferencial utilizando o MatLab/Simulink e o modelo do robô real no ROS/Gazebo.

Controle de Robôs:

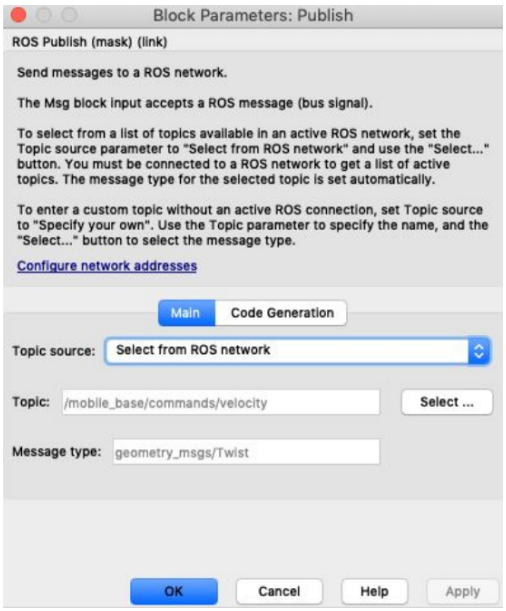
1. Inicie ambos o MatLab e o Simulink
2. ***Vamos começar por finalizar a prática anterior retomando de onde paramos. Quando terminarem iremos começar a prática de hoje.***
3. A diferença básica entre a prática anterior para essa é que iremos substituir todo o modelo do robô no Simulink por blocos de comunicação com o ROS que existem no Robotics System Toolbox.
4. No Simulink:
   a. Abra o modelo do robô utilizado na aula prática anterior
   b. Delete o modelo deixando apenas o Gerador de Trajetória, o Controlador (MPC) e os scopes e 3D Graph.
   c. Abra a biblioteca do Simulink ()
   d. Selecione e arraste para a tela do Simulink os blosos Blank (Robotics System Toolbox > ROS > Blank Message), Publish (Robotics System Toolbox > ROS > Publish) e Subscribe (Robotics System Toolbox > ROS > Subscribe).
   e. Vamos precisar também do BusSelector (Simulink > Signal Routing > Bus Selector), do Bus (Simulink > Signal Routing > Bus Assignment) e do Terminator (Robotics System Toolbox > Sinks > Terminator).
   f. Crie mais dois Subscribe, Terminator e Bus Selector.
   g. Agora vamos configurar os Blocos. Primeiro clique duas vezes no block Blank Message. Nele você vai clicar em "Select..." para selecionar o tipo de mensagem. No nosso caso iremos selecionar "geometry_msgs/Twist".
   h. Conecte a saída do bloco Blank Message com a Entrada do Bus Assignment chamada Bus.
   i. Agora clique duas vezes no bloco Bus Assignment. Clique no sinal que está no quadro direito e remova-o. Depois iremos selecionar dois sinais do quadrado do lado esquerdo segundo a lista abaixo:

      Linear.X
      Angular.Z

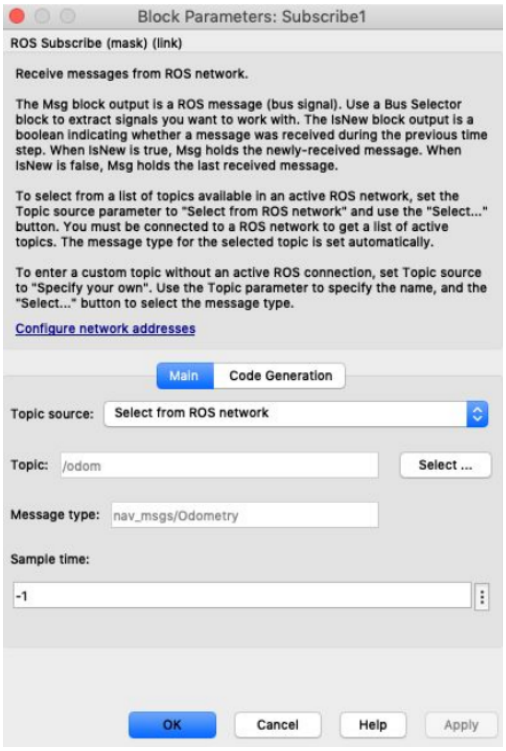
j. Conecte a saída do controlador ao Bus Assignment e a saída do Bus Assignment ao bloco Publish.
k. Ligue agora a Máquina Virtual
l. Na Máquina Virtual encontre o IP dela.
m. Abra o ambiente Gazebo Empty
n. Volte pro seu S.O. e encontre o IP de sua máquina original
o. No Simulink vá na barra superior e clique em Tool > Robot Operating System > Configure Network Adresses. Irá abrir uma Janela assim:



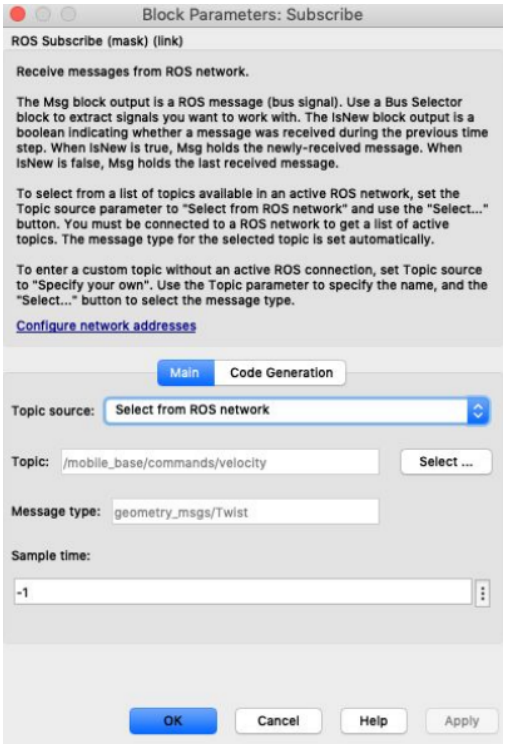
p. Nela coloque o IP da Máquina Virtual no Hostname/IP Address do ROS Master e o IP da sua máquina que está o Simulink no Hostname/IP Address do Node Host e aperte "Test". Se ele der ok na comunicação lhe avisará. Aperte OK agora.
q. Clique duas vezes no bloco Publish. Selecione o Tópico que você irá usar conforme a figura abaixo:



r. Clique agora duas vezes em um dos blocos Subscribe e selecione o Tópico conforme a figura abaixo:



s. No segundo bloco Subscribe você selecionará o tópico segundo a figura abaixo:



t. Conecte os blocos Terminator na saída do Subscribe chamada de “IsNew”.

u. Conecte a saída Msg de cada um dos blocos Subscribe no Bus Selector.

v. No subscribe que possui o tópico /odom iremos clicar duas vezes no Bus Selector dele para configura-lo. Iremos aqui remover os dois sinais que estão no quadrado direito. Depois iremos selecionar quatro sinais do quadrado do

lado esquerdo segundo a lista abaixo:

Pose.Pose.Position.X
Pose.Pose.Position.Y
Pose.Pose.Orientation.Z
Pose.Pose.Orientation.W

w. Note que a orientação acima possui duas componentes Z e W. Isso é porque o ROS nos dá a orientação em forma de Quartenion. Teremos então que criar um bloco para transformar Z+W em Teta usando a função abaixo:

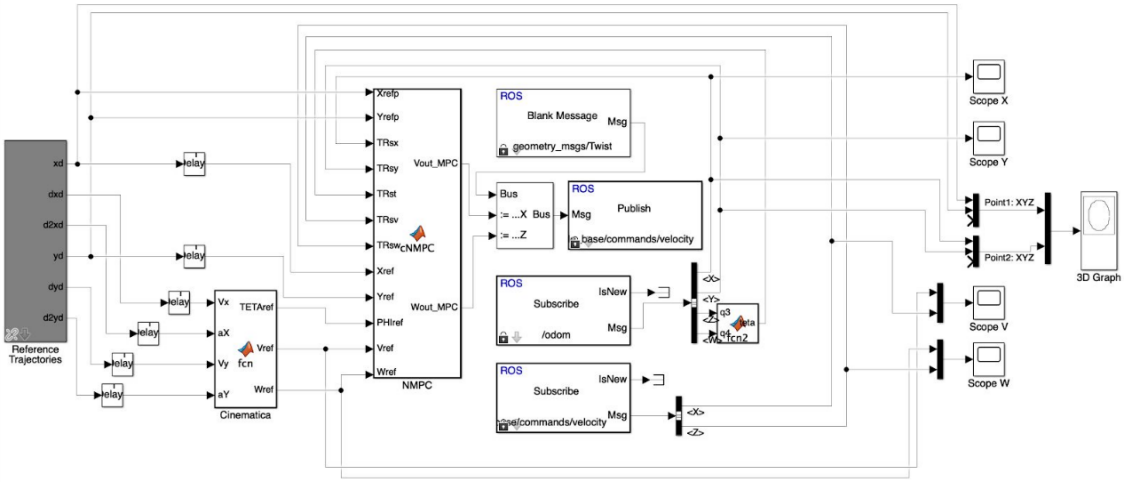
function teta = fcn2(q3,q4)
*teta=2*atan2(q3,q4);*

x. Faremos agora algo parecido no bloco subscribe com o tópico /mobile_base/comman
Iremos aqui remover os dois sinais que estão no quadrado direito. Depois iremos selecionar quatro sinais do quadrado do lado esquerdo segundo a lista abaixo:

Linear.X
Angular.Z

y. Conecte agora as saídas de ambos blocos Subscribe nos seus devidos lugares. A malha resultante deverá se parecer com a figura abaixo.

No final a malha do Simulink deverá ficar parecida com a figura abaixo:



5. Teste agora com a trajetória em 0 mudando os valores de L1, L2 e L3.

Ao final da prática:

1. Demonstrar in loco o funcionamento da configuração solicitada mostrando os resultados ao professor;
2. Preparar um relatório segundo o modelo que se encontra no SIGAA contendo a seguintes explicações:
   a. Explique e demonstre os resultados obtidos.